Resumen · Tema 6: Ácidos y bases

2º Bachillerato

Definiciones

Arrhenius: ácido libera H^+ en agua; base libera OH^-.
Brønsted-Lowry: ácido cede H^+, base acepta H^+.
Pares conjugados: HA/A^-, NH_4^+/NH_3.
Anfótero: H_2O, HCO_3^-, HSO_4^-.

Agua y pH (25 °C)

$K_w = [H_3O^+][OH^-] = 10^{-14}$ pH $= -\log[H_3O^+]$
$pH + pOH = 14$
Ácida pH < 7 · neutra 7 · básica > 7 (solo a 25 °C)

Fuerza

Ácidos fuertes	HCl, HBr, HI, HNO_3, $HClO_4$, H_2SO_4
Bases fuertes	NaOH, KOH, $Ca(OH)_2$, $Ba(OH)_2$
Débiles	CH_3COOH, HF, HCN, NH_3…

$K_a = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[HA]}$ $pK_a = -\log K_a$ $K_aK_b = K_w$
Ácido más fuerte ⇒ base conjugada más débil. $\alpha = x/c_0$ (aumenta al diluir).

Calcular el pH

Ác. fuerte	$[H_3O^+] = c_0$
Base fuerte	$[OH^-] = c_0 \cdot$(n.º OH)
Ác. débil	$K_a = \frac{x^2}{c_0 - x}$; $x \approx \sqrt{K_a c_0}$ si $\alpha < 5\,\%$
Base débil	igual con K_b y $x = [OH^-]$

Pasos: tabla inicio/cambio/equilibrio → constante → x → pH → comprueba $\alpha < 5\,\%$.

Hidrólisis de sales

fuerte + fuerte	NaCl	neutra
ác. débil + base fuerte	CH_3COONa	básica
ác. fuerte + base débil	NH_4Cl	ácida
débil + débil	CH_3COONH_4	según K_a/K_b

Solo se hidroliza el ion que viene del débil. $K_h = K_w/K_a$ (o K_w/K_b).

Tampón

Ácido débil + su base conjugada. $pH = pK_a + \log\frac{[A^-]}{[HA]}$. Si $[A^-] = [HA]$, $pH = pK_a$. Sangre: H_2CO_3/HCO_3^-.

Valoraciones

Equivalencia: $n_{H_3O^+} = n_{OH^-}$ → $M_aV_a \cdot$(n.º H) = $M_bV_b \cdot$(n.º OH).
pH en la equivalencia: fuerte/fuerte = 7; ác. débil/base fuerte > 7; base débil/ác. fuerte < 7.
Indicador: su viraje debe incluir el pH de equivalencia. Fenolftaleína 8,2–10; naranja de metilo 3,1–4,4; azul de bromotimol 6,0–7,6.

Errores típicos

Olvidar los 2 OH^- del $Ca(OH)_2$ · usar °C en vez de concentración · aproximar sin comprobar α · decir que NH_4Cl es neutra.